ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ • PSSSB • ਪੰਜਾਬ PCS • ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ

HOUSE OF ASPIRANTS

ਕੰਪਿਊਟਰ

ਅਧਿਆਇ 7

ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ

Computer System

ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਹ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।

ਵੈੱਬਸਾਈਟ
houseofaspirants.in

ਸੰਸਕਰਨ
ਅਕਤੂਬਰ 2026

ਭਾਸ਼ਾ
ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ English

House of Aspirants

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੋ-ਭਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤਿਆਰੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ

houseofaspirants.in

ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ!

House of Aspirants ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਨੋਟਸ ਹਰ ਗੰਭੀਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ: **ਪ੍ਰੀਖਿਆ-ਮੁਖੀ, ਸੌਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫ਼ਤ**।

> “ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਹ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।”

ਇਹਨਾਂ ਨੋਟਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਕਿਵੇਂ ਲਈਏ

1 ਪੜ੍ਹੋ
ਅਧਿਆਇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨੁਕਤਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ।

2 ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ
houseofaspirants.in 'ਤੇ ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਦਾ MCQ ਕੁਇਜ਼ ਹੱਲ ਕਰੋ।

3 ਦੁਹਰਾਓ
ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗੇ ਨੁਕਤੇ ਦੁਹਰਾਓ।

ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇਖੋ

- ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ English ਵਿੱਚ ਨੋਟਸ
- ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੁਇਜ਼ ਅਤੇ ਅਧਿਆਇ-ਵਾਰ MCQ
- ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਜ਼
- 10+ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪੇਪਰ (PYQ)
- ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ

ਸਕੈਨ ਕਰੋ

www.houseofaspirants.in

ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜੋ

- ਨਵੇਂ ਨੋਟਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
- ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅੱਪਡੇਟ
- ਭਰਤੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ
- ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ PDFs
- ਲਾਈਵ ਗਾਈਡੈਂਸ ਸੈਸ਼ਨ

ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਜੁੜੋ

t.me/HouseOfAspirant

ਸਿੱਖਦੇ ਰਹੋ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਰਹੋ। ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਰਹੋ।

ਟੀਮ House of Aspirants

© 2026 House of Aspirants. ਇਹ ਨੋਟਸ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਦਿਅਕ ਮਕਸਦ ਲਈ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਕਲ, ਮੁੜ-ਵੰਡ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ।

ਕੰਪਿਊਟਰ · ਅਧਿਆਇ 7

ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ

ਕੰਪਿਊਟਰ · Computer System

ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ

- ਹਾਰਡਵੇਅਰ (HARDWARE)
- ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਬਨਾਮ ਸਾਫਟਵੇਅਰ (HARDWARE VS SOFTWARE)
- ਮਦਰਬੋਰਡ (MOTHERBOARD)
- ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੋਰਟ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ (IMPORTANT PORTS AT A GLANCE)
- ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ
- ਇੱਕ-ਲਾਈਨ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਨੁਕਤੇ (ONE-LINE REVISION POINTS)

ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ:

1. ਹਾਰਡਵੇਅਰ (Hardware)

2. ਸਾਫਟਵੇਅਰ (Software)

ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਅਤੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।

ਹਾਰਡਵੇਅਰ (HARDWARE)

ਹਾਰਡਵੇਅਰ (Hardware) ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਭੌਤਿਕ ਅਤੇ ਠੋਸ ਹਿੱਸੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਛੂਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਉਹ ਭੌਤਿਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ, ਛੂਹ ਅਤੇ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

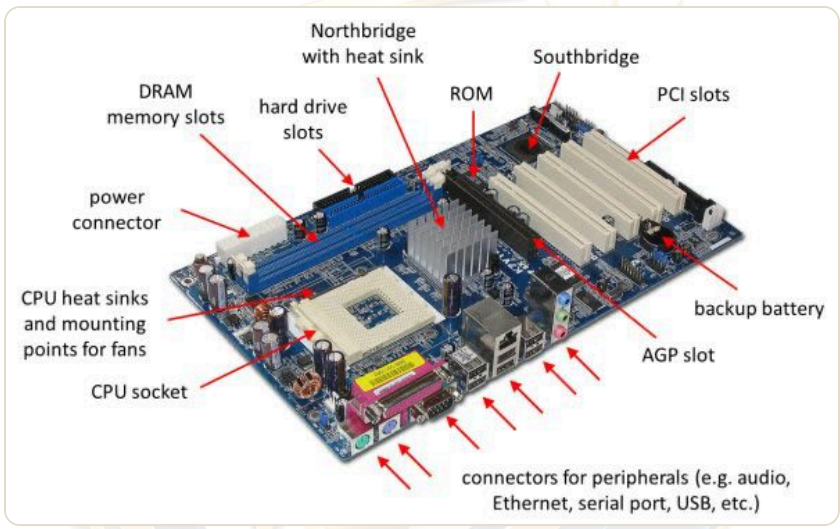
ਉਦਾਹਰਨਾਂ

- ਮਾਨੀਟਰ
- ਕੀਬੋਰਡ
- ਮਾਊਸ
- CPU
- ਮਦਰਬੋਰਡ
- RAM
- ROM
- ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ
- ਪ੍ਰਿੰਟਰ
- ਸਪੀਕਰ

ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਬਨਾਮ ਸਾਫਟਵੇਅਰ (HARDWARE VS SOFTWARE)

ਹਾਰਡਵੇਅਰ	ਸਾਫਟਵੇਅਰ
ਭੌਤਿਕ ਹਿੱਸੇ	ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ
ਛੂਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ	ਛੂਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ
ਉਦਾਹਰਨ: ਕੀਬੋਰਡ	ਉਦਾਹਰਨ: MS Word
ਭੌਤਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ	ਭੌਤਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ

ਮਦਰਬੋਰਡ (MOTHERBOARD)



ਮਦਰਬੋਰਡ (Motherboard) ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰਕਟ ਬੋਰਡ ਹੈ ਜੋ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਹੋਰ ਨਾਮ

- ਮੇਨਬੋਰਡ (Mainboard)
- ਸਿਸਟਮ ਬੋਰਡ (System Board)
- ਪ੍ਰਿੰਟਿਡ ਸਰਕਟ ਬੋਰਡ (PCB)

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੁਕਤਾ

ਮਦਰਬੋਰਡ = ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਦਿਲ/ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ

ਮਦਰਬੋਰਡ ਦੇ ਕੰਮ

1. ਸਾਰੇ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ

Connects:

- CPU
- RAM
- ROM
- ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ

- ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਕਾਰਡ (Expansion Cards)

2. ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਸਾਰੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡਦਾ ਹੈ।

3. ਸੰਚਾਰ ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ

ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

4. CPU ਨੂੰ ਥਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ

ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਾਕਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਮਦਰਬੋਰਡ ਦੇ ਹਿੱਸੇ (COMPONENTS OF A MOTHERBOARD)

1. CPU ਸਾਕਟ (CPU Slot)

ਮਦਰਬੋਰਡ 'ਤੇ CPU ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਾਕਟ।

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੁਕਤਾ

CPU ਨੂੰ CPU ਸਾਕਟ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

2. ਮੈਮੋਰੀ ਸਲੌਟ (Memory Slots)

ਮੈਮੋਰੀ ਮੋਡੀਊਲ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਲੌਟ।

ਕਿਸ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ

- RAM
- ROM ਮੋਡੀਊਲ (ਕੁਝ ਸਿਸਟਮਾਂ ਵਿੱਚ)

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

- RAM ਮੋਡੀਊਲ ਲਗਾਉਣ ਲਈ (ਡੈਸਕਟਾਪ ਵਿੱਚ DIMM, ਲੈਪਟਾਪ ਵਿੱਚ SO-DIMM)
- ਸਲਾਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿੰਨੀ RAM ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ

3. ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਸਲੌਟ (Expansion Slots)

ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਸਲੌਟ ਵਾਧੂ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਕਾਰਡ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਉਦਾਹਰਨਾਂ

- ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਕਾਰਡ
- ਸਾਊਂਡ ਕਾਰਡ
- ਨੈੱਟਵਰਕ ਕਾਰਡ
- TV ਟਿਊਨਰ ਕਾਰਡ

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੁਕਤਾ

ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਸਲੌਟ = ਨਵੀਆਂ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਜੋੜਨ ਲਈ

4. ਨੌਰਥਬ੍ਰਿਜ (Northbridge)

ਨੌਰਥਬ੍ਰਿਜ ਇੱਕ ਚਿੱਪਸੈੱਟ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਚਾਰ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ:

- CPU
- RAM
- ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲਰ

ਕੰਮ

ਮਦਰਬੋਰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇਜ਼-ਗਤੀ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ।

ਨੋਟ

ਆਧੁਨਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਅਕਸਰ ਨੌਰਥਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ CPU ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

5. USB ਪੋਰਟ (Universal Serial Bus)

ਵਰਤੋਂ

ਇਹਨਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ:

- ਕੀਬੋਰਡ
- ਮਾਊਸ
- ਪ੍ਰਿੰਟਰ
- ਪੈੱਨ ਡਰਾਈਵ
- ਸਕੈਨਰ

6. PCI ਸਲੌਟ (Peripheral Component Interconnect)

Connects:

- ਸਾਊਂਡ ਕਾਰਡ
- ਮੋਡਮ
- ਨੈੱਟਵਰਕ ਕਾਰਡ
- ਵੀਡੀਓ ਕਾਰਡ

7. AGP ਸਲੌਟ (Accelerated Graphics Port)

ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ: ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਕਾਰਡ

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੁਕਤਾ

AGP = ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਕਾਰਡ ਸਲੌਟ

8. ਹੀਟ ਸਿੰਕ (Heat Sink)

ਧਾਤ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਸੋਖਦਾ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਹੈ।

ਕੰਮ

CPU ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਅਕਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

- ਕੂਲਿੰਗ ਪੱਖਾ (Cooling Fan)
- ਥਰਮਲ ਪੇਸਟ (Thermal Paste)

9. ਪਾਵਰ ਕਨੈਕਟਰ (Power Connector)

SMPS ਤੋਂ ਮਦਰਬੋਰਡ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ।

10. CMOS ਬੈਟਰੀ (Complementary Metal Oxide Semiconductor)

Stores:

- ਤਾਰੀਖ
- ਸਮਾਂ
- BIOS ਸੈਟਿੰਗਾਂ
- ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਕਨਫਿਗਰੇਸ਼ਨ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਬੰਦ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ।

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੁਕਤਾ

CMOS ਬੈਟਰੀ BIOS ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।

11. SMPS (Switched Mode Power Supply)

SMPS ਕੰਧ ਦੇ ਸਾਕਟ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ AC ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ DC ਬਿਜਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ ਹੈ।

ਕੰਮ

- ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ
- ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ
- ਸਹੀ ਵੋਲਟੇਜ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੁਕਤਾ

SMPS = ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਯੂਨਿਟ

ਮਾਈਕ੍ਰੋਫੋਨ (MICROPHONE)

ਮਾਈਕ੍ਰੋਫੋਨ (Microphone) ਇੱਕ ਇਨਪੁੱਟ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ ਜੋ ਆਵਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲਈ ਸਿਗਨਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੀ ਹੈ।

ਖੋਜਕਾਰ: ਐਮਿਲ ਬਰਲਿਨਰ (Emile Berliner), 1877 ਵਿੱਚ

ਵਰਤੋਂ

- ਆਵਾਜ਼ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ
- ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ
- ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ
- ਆਡੀਓ ਸੰਚਾਰ

USB ਫਲੈਸ਼ ਡਰਾਈਵ (ਪੈੱਨ ਡਰਾਈਵ – PEN DRIVE)



USB ਫਲੈਸ਼ ਡਰਾਈਵ ਇੱਕ ਹਟਾਉਣਯੋਗ (removable) ਸਟੋਰੇਜ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ ਜੋ ਫਲੈਸ਼ ਮੈਮੋਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

- ਪੋਰਟੇਬਲ (ਲਿਜਾਣਯੋਗ)
- ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖਣਯੋਗ (Rewritable)
- USB ਇੰਟਰਫੇਸ

ਵਰਤੋਂ

- ਡਾਟਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ
- ਬੈਕਅੱਪ
- ਪੋਰਟੇਬਲ ਸਟੋਰੇਜ

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੁਕਤਾ

ਪੈੱਨ ਡਰਾਈਵ ਫਲੈਸ਼ ਮੈਮੋਰੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਮੈਮੋਰੀ ਕਾਰਡ (MEMORY CARD)



ਮੈਮੋਰੀ ਕਾਰਡ ਡਿਜੀਟਲ ਡਾਟਾ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਪੋਰਟੇਬਲ ਸਟੋਰੇਜ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ।

ਇਸ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

- ਫਲੈਸ਼ ਮੈਮੋਰੀ ਕਾਰਡ
- SD Card
- MicroSD Card

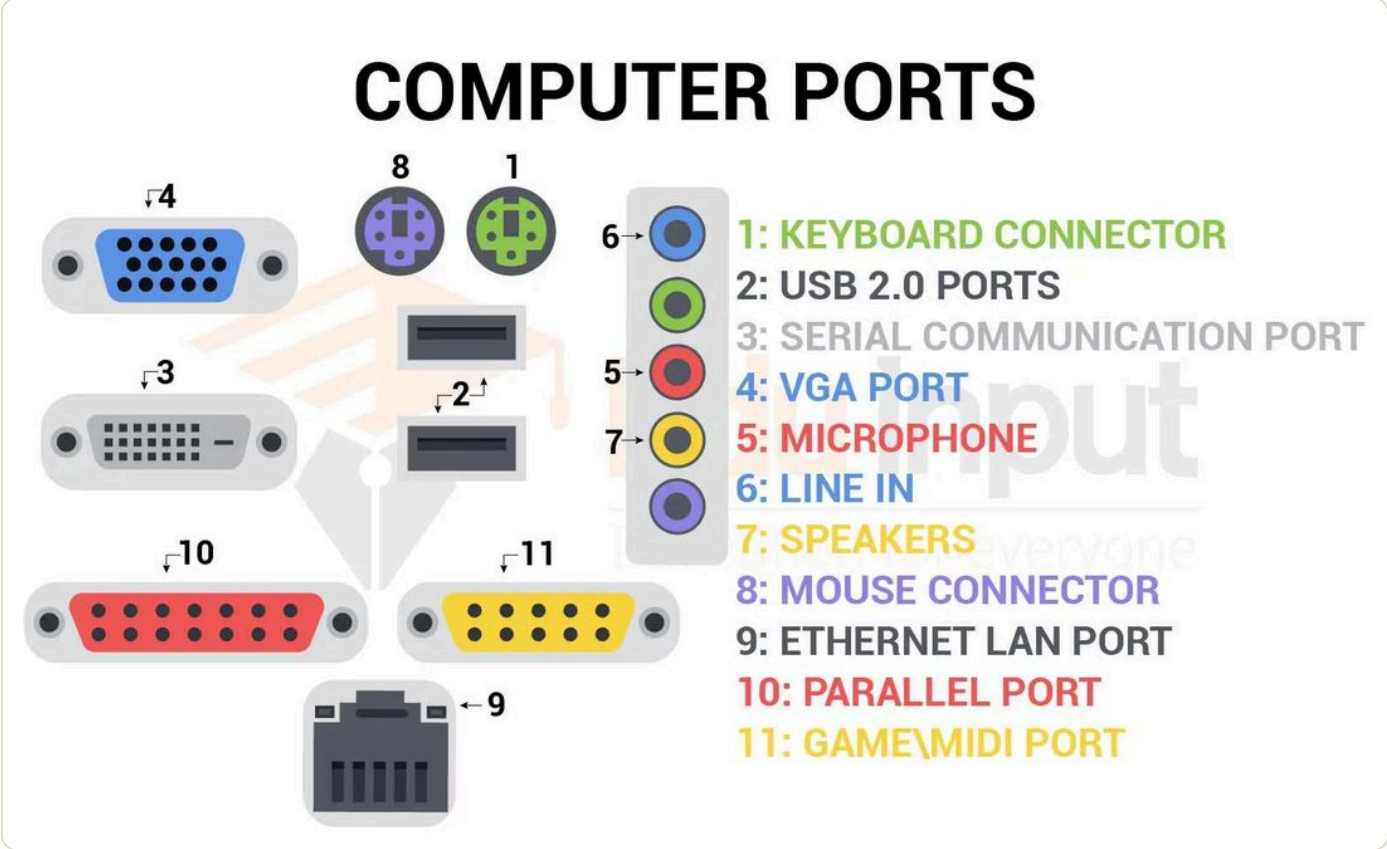
ਵਰਤੋਂ

- ਸਮਾਰਟਫੋਨ
- ਕੈਮਰੇ
- ਕੈਮਕੋਰਡਰ
- ਪ੍ਰਿੰਟਰ
- ਗੇਮਿੰਗ ਕੰਸੋਲ

ਕਿਸਮਾਂ

- SD Card
- MicroSD Card
- MiniSD Card

ਕੰਪਿਊਟਰ ਪੋਰਟ (COMPUTER PORTS)



ਪੋਰਟ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ ਉਹ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਿੰਦੂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਬਾਹਰੀ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪੋਰਟ "ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ" ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਡਾਟਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕੰਪਿਊਟਰ ਪੋਰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ

1. ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਪੋਰਟ

A. PATA (Parallel Advanced Technology Attachment)

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

- ਪੁਰਾਣੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ
- ਸਮਾਂਤਰ (Parallel) ਡਾਟਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ

B. SATA (Serial Advanced Technology Attachment)

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

- PATA ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼
- ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੁਕਤਾ

ਆਧੁਨਿਕ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਵਿੱਚ SATA ਨੇ PATA ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਲਈ।

C. SCSI (Small Computer System Interface)

ਵਰਤੋਂ

- ਸਰਵਰ
- ਉੱਚ-ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਸਿਸਟਮ

- ਸਕੈਨਰ ਅਤੇ ਟੇਪ ਡਰਾਈਵ ਵਰਗੇ ਬਾਹਰੀ ਡਿਵਾਈਸ

2. ਪੈਰਲਲ ਪੋਰਟ (Parallel Port)

ਵਰਤੋਂ

- ਪ੍ਰਿੰਟਰ
- ਸਕੈਨਰ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਈ ਬਿੱਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

3. ਸੀਰੀਅਲ ਪੋਰਟ (Serial Port)

ਵਰਤੋਂ

- ਮੋਡਮ
- ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ
- ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸੰਚਾਰ ਡਿਵਾਈਸਾਂ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਬਿੱਟ ਡਾਟਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪੈਰਲਲ ਪੋਰਟ ਬਨਾਮ ਸੀਰੀਅਲ ਪੋਰਟ

ਪੈਰਲਲ ਪੋਰਟ	ਸੀਰੀਅਲ ਪੋਰਟ
ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਈ ਬਿੱਟ	ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਬਿੱਟ
ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਸਟਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼	ਸਰਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ
ਪ੍ਰਿੰਟਰਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ	ਮੋਡਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

4. PS/2 ਪੋਰਟ

ਵਰਤੋਂ

- ਕੀਬੋਰਡ
- ਮਾਊਸ

IBM ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਿਤ

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੁਕਤਾ

PS/2 ਪੋਰਟ = ਮਾਊਸ ਅਤੇ ਕੀਬੋਰਡ ਕਨੈਕਸ਼ਨ

5. VGA ਪੋਰਟ (Video Graphics Array)

ਵਰਤੋਂ

Connects:

- ਮਾਨੀਟਰ

- ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ

ਸਿਗਨਲ ਦੀ ਕਿਸਮ

ਐਨਾਲੌਗ ਵੀਡੀਓ ਸਿਗਨਲ

6. HDMI ਪੋਰਟ (High Definition Multimedia Interface)

ਵਰਤੋਂ

Transfers:

- ਆਡੀਓ
- ਵੀਡੀਓ, ਇੱਕੋ ਕੇਬਲ ਰਾਹੀਂ।

ਡਿਵਾਈਸਾਂ

- ਟੀਵੀ
- ਮਾਨੀਟਰ
- ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ
- ਗੇਮਿੰਗ ਕੰਸੋਲ

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੁਕਤਾ

HDMI ਆਡੀਓ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੋਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

7. ਫਾਇਰਵਾਇਰ ਪੋਰਟ (FireWire Port)

Apple ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਿਤ

ਵਰਤੋਂ

- ਤੇਜ਼-ਗਤੀ ਡਾਟਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ
- ਡਿਜੀਟਲ ਕੈਮਰੇ
- ਬਾਹਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਡਿਵਾਈਸਾਂ

ਹੋਰ ਨਾਮ

IEEE 1394

8. ਈਥਰਨੈੱਟ ਪੋਰਟ (Ethernet Port)

ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ LAN ਪੋਰਟ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਵਰਤੋਂ

- ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ
- ਲੋਕਲ ਏਰੀਆ ਨੈੱਟਵਰਕ (LAN)

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੁਕਤਾ

ਈਥਰਨੈੱਟ ਪੋਰਟ = LAN ਪੋਰਟ

9. AGP ਪੋਰਟ (Accelerated Graphics Port)

ਉਦੇਸ਼

ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਕਾਰਡ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਕਨੈਕਸ਼ਨ।

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੋਰਟ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ (IMPORTANT PORTS AT A GLANCE)

ਪੋਰਟ	ਪੂਰਾ ਨਾਮ	ਵਰਤੋਂ
USB	Universal Serial Bus	ਮਾਊਸ, ਕੀਬੋਰਡ, ਪੈੱਨ ਡਰਾਈਵ
HDMI	High Definition Multimedia Interface	ਆਡੀਓ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ
VGA	Video Graphics Array	ਮਾਨੀਟਰ
PS/2	Personal System/2	ਕੀਬੋਰਡ, ਮਾਊਸ
Ethernet	Local Area Network Port	ਇੰਟਰਨੈੱਟ
SATA	Serial Advanced Technology Attachment	ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ
AGP	Accelerated Graphics Port	ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਕਾਰਡ
FireWire	IEEE 1394	ਤੇਜ਼-ਗਤੀ ਡਾਟਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ

ਚਿੱਪਸੈੱਟ (Chipset)

ਚਿੱਪਸੈੱਟ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ:

- CPU
- RAM
- ਸਟੋਰੇਜ ਡਿਵਾਈਸਾਂ
- ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਕਾਰਡ (Expansion Cards)

ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ

✓ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਭੌਤਿਕ ਹਿੱਸੇ।
✓ ਮਦਰਬੋਰਡ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਦਿਲ ਜਾਂ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
✓ ਮਦਰਬੋਰਡ ਨੂੰ PCB ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
✓ Intel CPU ਨੂੰ CPU ਸਾਕਟ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
✓ CMOS ਬੈਟਰੀ BIOS ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਸਟੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
✓ SMPS ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।
✓ USB = Universal Serial Bus।
✓ HDMI ਆਡੀਓ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਇਕੱਠੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
✓ VGA ਮਾਨੀਟਰਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
✓ ਈਥਰਨੈੱਟ ਪੋਰਟ ਨੂੰ LAN ਪੋਰਟ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

✓ SATA ਨੇ PATA ਦੀ ਥਾਂ ਲਈ।

✓ ਫਾਇਰਵਾਇਰ ਨੂੰ IEEE 1394 ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

✓ AGP ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਕਾਰਡਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ-ਲਾਈਨ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਨੁਕਤੇ (ONE-LINE REVISION POINTS)

- ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਦਾ ਅਰਥ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਭੌਤਿਕ ਪੁਰਜ਼ੇ ਹਨ।
- ਮਦਰਬੋਰਡ ਸਾਰੇ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ।
- CPU ਨੂੰ CPU ਸਾਕਟ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਸਲੌਟ ਨਵਾਂ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਜੋੜਦੇ ਹਨ।
- CMOS, BIOS ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਸਟੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- SMPS ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- USB ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਪੋਰਟ ਹੈ।
- HDMI ਆਡੀਓ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- ਈਥਰਨੈੱਟ ਨੈੱਟਵਰਕਿੰਗ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- SATA ਹਾਰਡ ਡਰਾਈਵਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- AGP ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਕਾਰਡਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਤੁਰੰਤ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਨੋਟਸ (ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ 30 ਸਕਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ)

- ਹਾਰਡਵੇਅਰ = ਭੌਤਿਕ ਹਿੱਸੇ
- ਮਦਰਬੋਰਡ = ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਦਿਲ
- ਮੁੱਖ ਹਿੱਸੇ:
  - CPU ਸਾਕਟ
  - ਮੈਮੋਰੀ ਸਲੌਟ
  - ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਸਲੌਟ
  - CMOS ਬੈਟਰੀ
  - SMPS
- Ports:
  - USB → ਮਾਊਸ, ਕੀਬੋਰਡ
  - HDMI → ਆਡੀਓ + ਵੀਡੀਓ
  - VGA → ਮਾਨੀਟਰ
  - PS/2 → ਕੀਬੋਰਡ ਅਤੇ ਮਾਊਸ
  - Ethernet → LAN
  - SATA → ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ
  - AGP → ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਕਾਰਡ
  - CMOS → BIOS ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਸਟੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ
  - SMPS → ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਯੂਨਿਟ